МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА № 3

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Д.Д. Савельева
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
СОЗДАНИЕ ЛЕНДИНГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
по дисциплине: ИНФОРМАТИКА

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4628		Л.В. Ким
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург – 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки применения современных технологий искусственного интеллекта при разработке одностраничного web-сайта, а также оценить возможности большой языковой модели и ИИ-агента на этапах проектирования, генерации, проверки и улучшения кода.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для выполнения работы выбран лендинг студенческого эко-клуба «Городской сад». Проект посвящён совместному озеленению дворов и университетской среды в Санкт-Петербурге. Тематика выбрана потому, что она понятна студентам, допускает визуально выразительное оформление и позволяет показать несколько типичных сценариев пользователя.

Таблица параметр - содержание

Параметр	Содержание
Название проекта	Городской сад
Предметная область	Студенческий эко-клуб и городское озеленение
Целевая аудитория	Студенты, жители района и начинающие волонтёры 17–30 лет
Цель сайта	Познакомить с клубом и мотивировать пользователя записаться на событие или оставить заявку
Основные действия	Перейти к разделам, выбрать событие, заполнить демонстрационную форму
Технологии	HTML5, CSS3, JavaScript; один файл index.html без библиотек

В лендинге реализованы смысловые блоки: Header и навигация, Hero-блок, информация о проекте, направления работы, календарь событий, форма участия и Footer. Навигация использует якорные ссылки и плавную прокрутку. Верстка адаптируется к узкому экрану за счёт media-запроса.

ИСХОДНЫЙ ПРОМТ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО САЙТА И ОЦЕНКА

Для подготовки первоначального варианта использовалась LLM GPT-5 в среде Codex. Сначала был сформулирован расширенный промт по модели R-T-F-C: роль, контекст, задача, формат и ограничения.

Сам промпт:

Роль: ты опытный frontend-разработчик и UX/UI-дизайнер. Контекст: разработай лендинг студенческого эко-клуба «Городской сад» в Санкт-Петербурге. Аудитория — студенты и жители района, которые хотят участвовать в озеленении дворов. Задача: создай дружелюбный современный одностраничный сайт с блоками Header, Hero, О проекте, Направления работы, Календарь событий, Форма участия и Footer. Добавь навигацию по якорям, CTA-кнопки и форму, которая показывает пользователю сообщение об успешной демонстрационной отправке. Формат: предоставь полностью готовый index.html, включая CSS и JavaScript внутри файла. Ограничения: используй только HTML, CSS и JavaScript без внешних библиотек и внешних шрифтов; соблюдай семантическую разметку, адаптивность для мобильных устройств, доступные подписи полей и контрастную зелёно-кремовую палитру.

Промт содержит все части R-T-F-C: роль задаёт компетенции модели; контекст описывает предметную область и аудиторию; задача фиксирует блоки и интерактивность; формат определяет один HTML-файл; ограничения исключают зависимости и задают требования к адаптивности. Перед применением в промт были добавлены обязательные для отчёта блоки и уточнение о работе формы.

РЕЗУЛЬТАТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ САЙТА

В результате создан файл index.html. Главный экран сразу сообщает назначение проекта, а кнопка «Стать участником» ведёт к форме. Карточки направлений и календарь событий помогают быстро понять возможности участия. Декоративная иллюстрация создана средствами CSS, поэтому страница не зависит от внешних изображений.

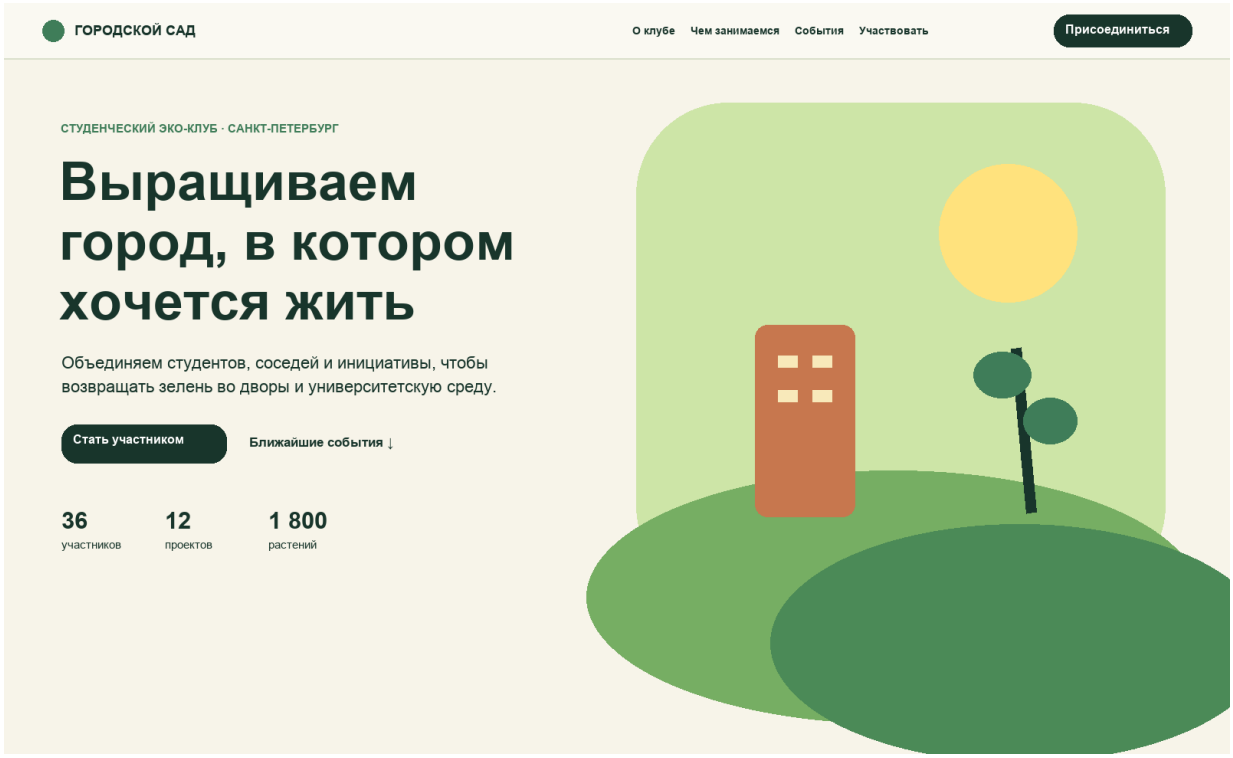


Рисунок 1 — Макет главного экрана разработанного лендинга

Проверка выполнена по визуальным и функциональным критериям. Текст имеет достаточный контраст; блоки отделены друг от друга; кнопки имеют заметное состояние; ссылки навигации и CTA ведут к нужным разделам; обработчик формы выводит сообщение вместо отправки персональных данных. На мобильном экране навигация скрывается, а сетки переходят в один столбец.

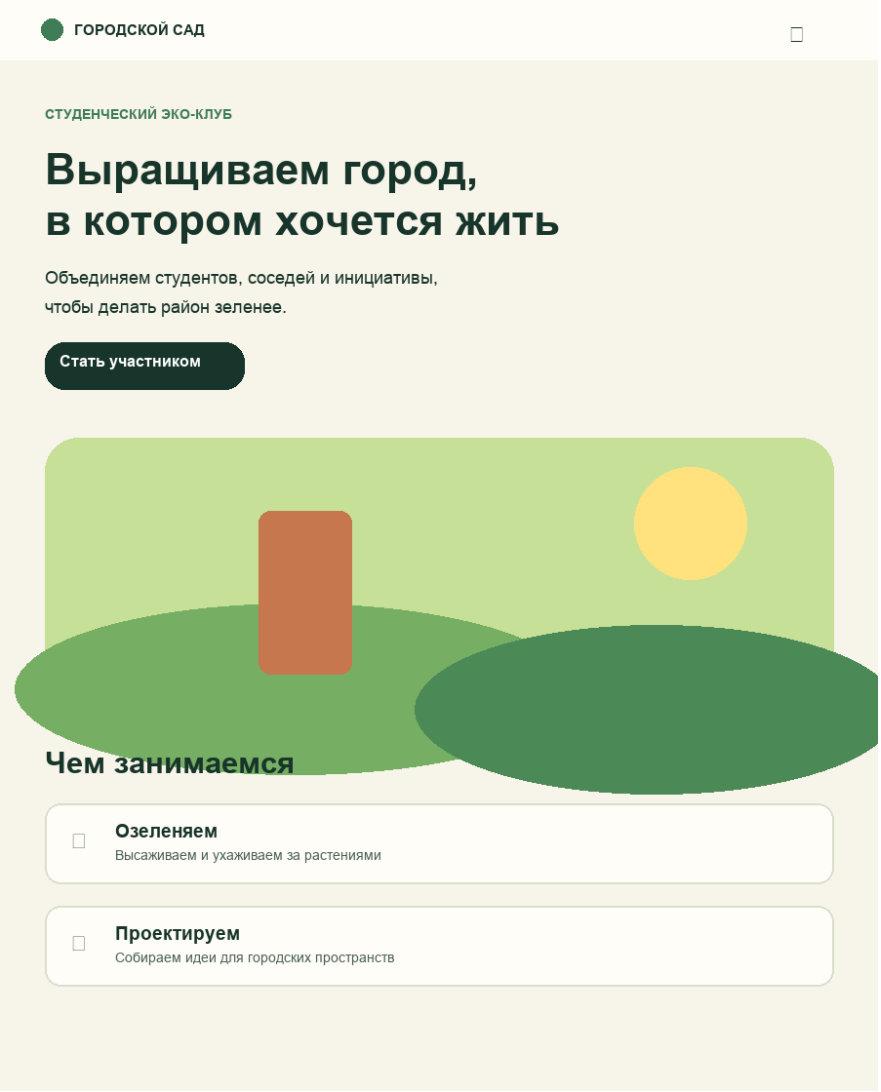


Рисунок 2 — Адаптивная версия лендинга на мобильном устройстве

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ GPT-5 И DEEPSEEK

Для сравнения по тому же исходному промту использовалась DeepSeek. Вариант DeepSeek предложил более прямолинейную структуру: нейтральный Hero-блок, карточки услуг и обычную контактную форму. GPT-5 предложил более целостную визуальную концепцию и лучше связал контент с тематикой городского сада: добавил числовые показатели, сценарии участия и выразительную CSS-иллюстрацию.

Таблица сравнения двух LLM

Критерий	GPT-5	DeepSeek
Соответствие тематике	Единый образ эко-клуба и городской среды	Тема отражена в текстах, визуальный образ проще
Структура	Все требуемые блоки, календарь и форма	Основные блоки присутствуют, календарь менее детализирован
Адаптивность	Media-запросы и переход сеток в один столбец	Базовые media-запросы, меньше настроек
Выбор	Выбран как основа итогового варианта	Использован как источник идей для упрощения структуры

Итоговый вариант основан на результате GPT-5, поскольку он лучше соответствует цели лендинга: быстро объясняет ценность проекта и ведёт пользователя к участию. При этом сравнение показало, что ответы LLM необходимо проверять: наличие кода ещё не гарантирует цельность дизайна и корректную работу на мобильном устройстве.

АНАЛИЗ САЙТА С ПОМОЩЬЮ LLM

Для критического анализа использовалась GPT-5. Был передан код index.html и следующий запрос: «Проанализируй мой лендинг как UX/UI-дизайнер и frontend-разработчик. Оцени визуальную иерархию, цветовую схему, типографику, навигацию, CTA-элементы, адаптивность, качество текста, SEO и потенциальные UX-проблемы. Составь список приоритетных улучшений, не переписывая весь сайт».

Таблица список приоритетных улучшений

Приоритет	Выявленная проблема	Рекомендация
Высокий	Форма не должна создавать впечатление реальной отправки данных	Явно обозначить демонстрационный характер и выводить понятное сообщение после нажатия
Средний	Недостаточно очевидна цель главной кнопки	Сделать CTA контрастной и направить её к форме
Средний	SEO-описание отсутствует в типовом черновике	Добавить meta description и один главный заголовок h1
Низкий	Декоративная иллюстрация может быть непонятна скринридеру	Добавить текстовое aria-label

Рекомендации модели оказались полезными, так как были конкретными и соотносились с кодом. Однако часть советов носила общий характер, поэтому окончательное решение принималось после ручной проверки: не каждое улучшение необходимо для учебного одностраничного сайта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ-АГЕНТА И ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В качестве ИИ-агента использовался Codex. Агент получил доступ к рабочей папке и выполнил две небольшие задачи в одном файле index.html. Первая задача: улучшить обратную связь формы, не подключая сервер и не собирая данные. Вторая задача: улучшить семантику и базовую SEO-подготовку, сохранив внешний вид и отсутствие библиотек.

ТАБЛИЦА ЗАДАЧ АГЕНТУ И РЕЗУЛЬТАТ

Задача агенту	Результат
1. Сделай форму безопасной для демонстрации	Добавлен обработчик submit: отменяет отправку, очищает поля и показывает текст «Спасибо! Демонстрационная заявка принята.»
2. Улучши семантику и SEO без рефакторинга проекта	Добавлены meta description, осмысленный title, единственный h1, aria-label у CSS-иллюстрации и корректные label для полей

Во время работы агента требовалось контролировать область изменений. Проверено, что агент не добавил сторонних библиотек, не разделил проект на несколько файлов и не изменил не относящиеся к задачам разделы. Такой контроль важен: даже корректный на первый взгляд совет агента может нарушить ограничение лабораторной работы.

САЙТ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

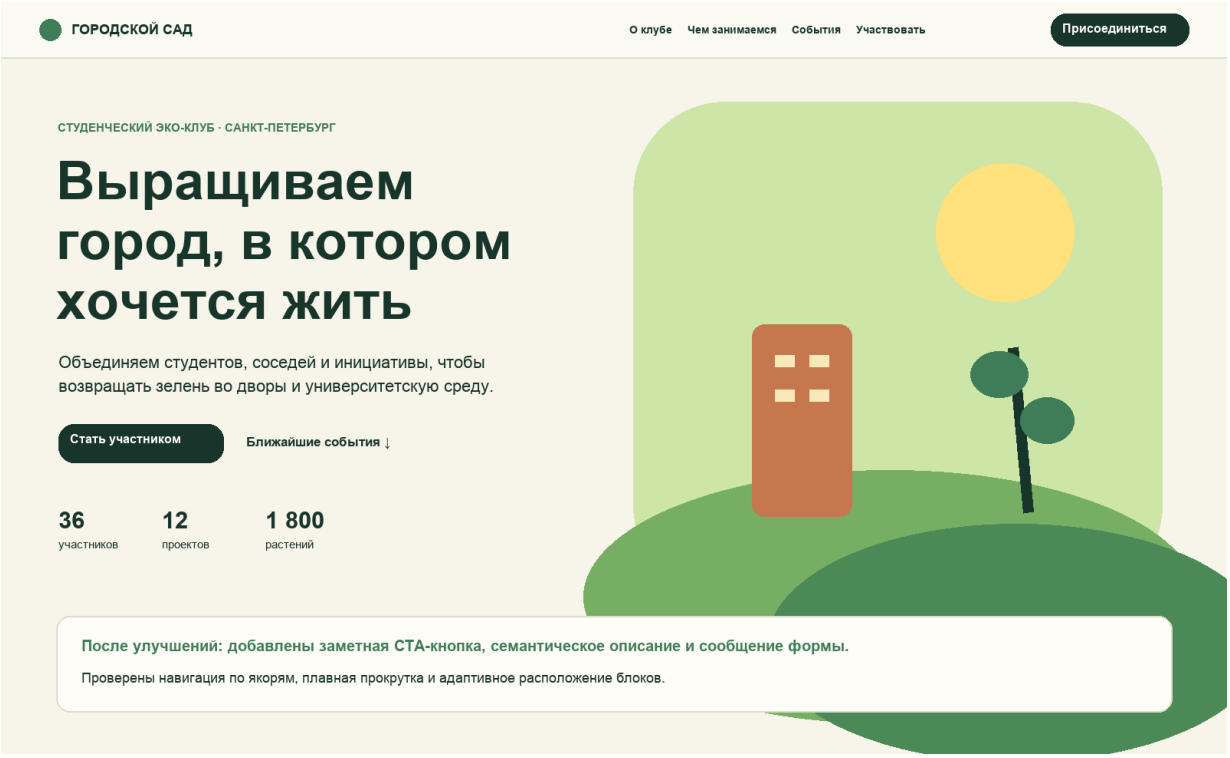


Рисунок 3 — Макет лендинга после двух улучшений, внесённых ИИ-агентом

После изменений пользователь получает ясный результат нажатия на кнопку формы, а страница имеет минимально необходимую текстовую информацию для поисковых систем и вспомогательных технологий. Основная композиция сайта сохранена: доработка не превратилась в полный пересмотр проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе создан одностраничный лендинг «Городской сад» с помощью LLM и ИИ-агента. Подробный промт позволил получить вариант, соответствующий теме, аудитории, структуре и техническим ограничениям. Сравнение GPT-5 и DeepSeek показало, что одинаковая исходная задача может приводить к разным по детализации и визуальному решению результатам.

ИИ-агент оказался удобен для двух локальных улучшений: безопасной демонстрационной формы и базовой семантики страницы. При этом итоговый код необходимо проверять вручную: модель или агент могут неверно интерпретировать задачу, добавить лишние изменения или не заметить проблему адаптивности. Наиболее надёжный подход — итеративно сформулировать задачу, проверить результат и поручать агенту только контролируемые доработки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. HTML Living Standard. WHATWG. URL: https://html.spec.whatwg.org/multipage/ (дата обращения: 02.10.2026).

2. CSS media queries. MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries (дата обращения: 02.10.2026).

3. EventTarget: addEventListener() method. MDN Web Docs. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener (дата обращения: 02.10.2026).

4. Codex. OpenAI. URL: https://openai.com/codex/ (дата обращения: 02.10.2026).